资产和负债的价格计算（单期现金流）

$1 \rightarrow 1.01 \rightarrow 1.01^2$	$1/1.01^2 \leftarrow 1/1.01 \leftarrow 1$
$P \rightarrow P(1+r) \rightarrow P(1+r)^2$	$R/(1+r)^2 \leftarrow R/(1+r) \leftarrow R$

$Rv^2 \leftarrow Rv \leftarrow R$

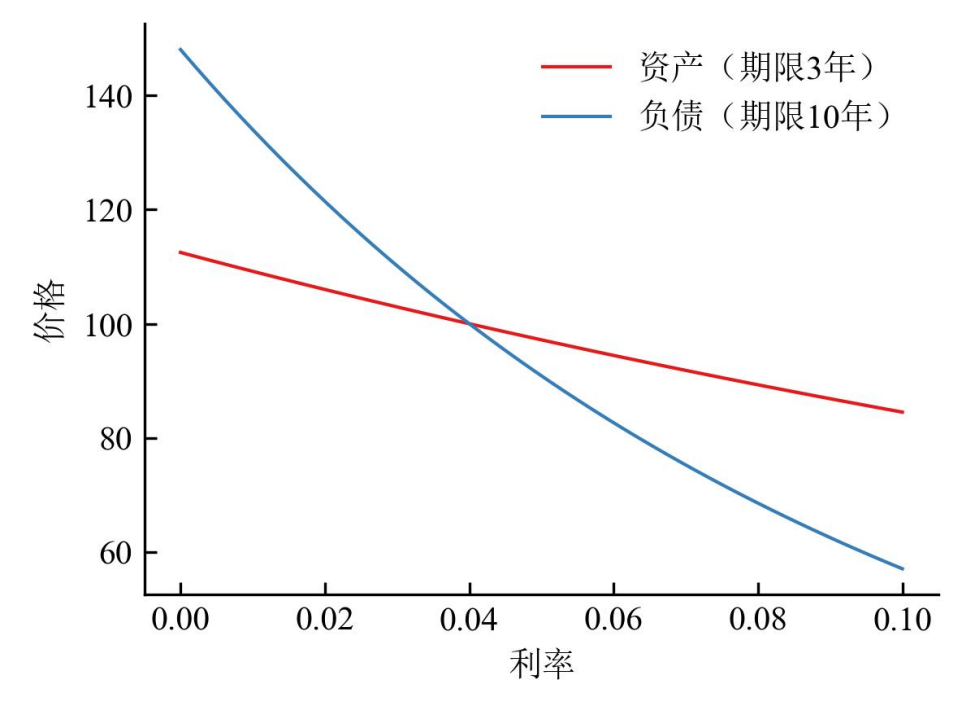
- *P是资产和负债的价格。*
- *R是到期现金流。*
- *t是时长。*
- *r是利率，v=1/(1+r)是贴现因子。*

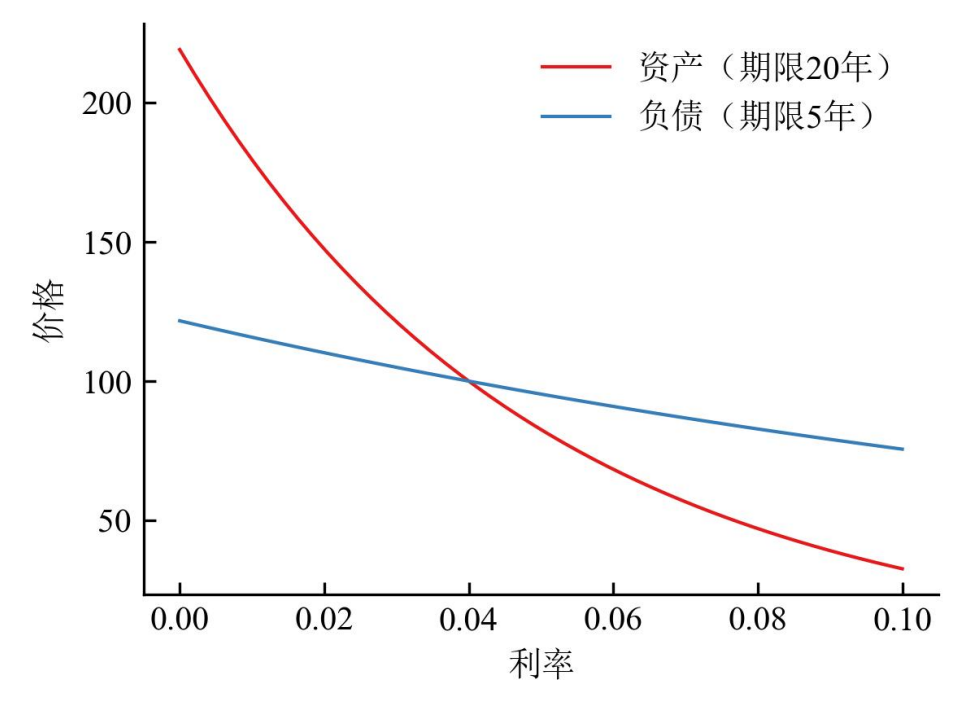
$$P = \frac{R}{(1+r)^t} = Rv^t$$

如果t年后有一笔R元的现金流（流出对应负债，流入对应资产），该现金流当前的价格是P。

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。

利率和资产负债价格的关系





练习题1

- 利率3%的情况下，3年后的100万，在当前的价格是多少？2年后的100万，在当前的价格是多少？
- 利率5%的情况下，3年后的100万，在当前的价格是多少？2年后的100万，在当前的价格是多少？

资产和负债的价格计算（多期现金流）

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{n} R_t v^t$$

- *P是资产和负债的价格。*
- *R是到期现金流。*
- *t是期数和时长，n是总期数。*
- *r是利率，v=1/(1+r)是贴现因子。*

$R_1 v \leftarrow R_1$

$R_2 v^2 \leftarrow R_2 v \leftarrow R_2$

$R_3 v^3 \leftarrow R_3 v^2 \leftarrow R_3 v \leftarrow R_3$

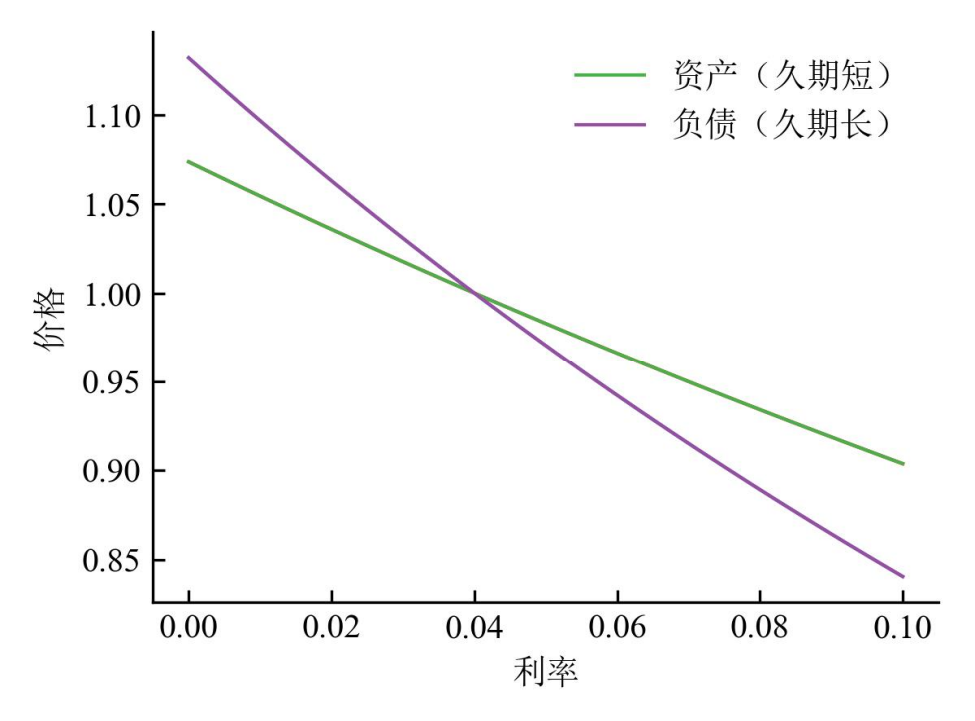
……

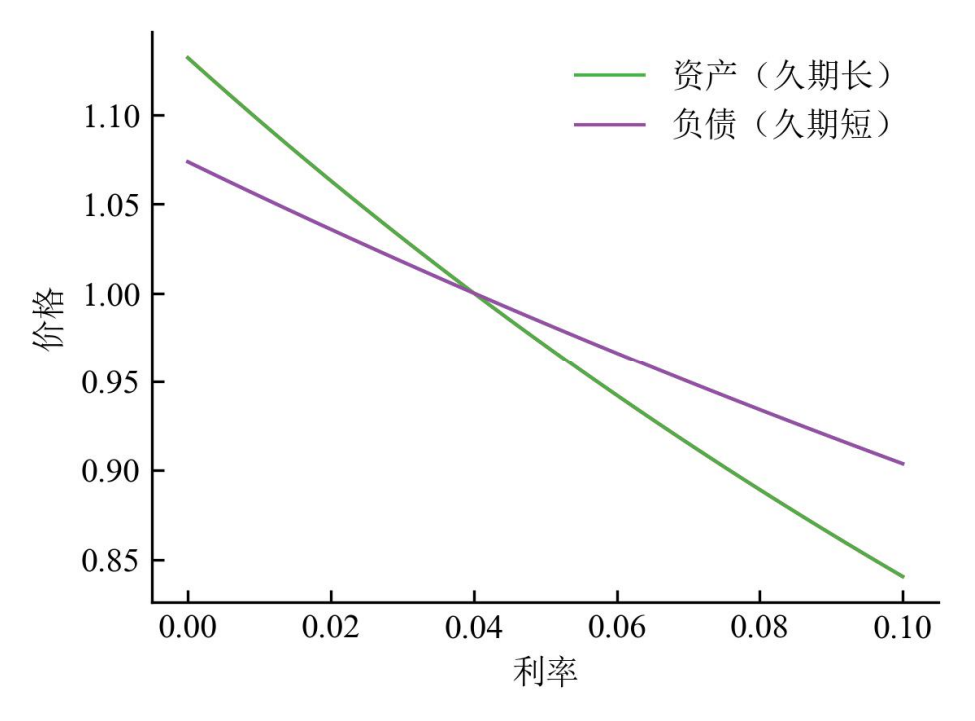
$R_n v^n \leftarrow \ldots\ldots \leftarrow R_n v^3 \leftarrow R_n v^2 \leftarrow R_n v \leftarrow R_n$

$P = R_1 v + R_2 v^2 + R_3 v^3 + \ldots\ldots R_n v^n$

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。

利率和资产负债价格的关系





练习题2

- 利率3%的情况下，未来3年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？未来2年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？
- 利率5%的情况下，未来3年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？未来2年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？

总结

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。
- 如果资产期限>负债期限，利率↑时，资产价格↓多，负债价格↓少（不利）
- 如果资产期限<负债期限，利率↑时，资产价格↓少，负债价格↓多（有利）
- 如果资产期限>负债期限，利率↓时，资产价格↑多，负债价格↑少（有利）
- 如果资产期限<负债期限，利率↓时，资产价格↑少，负债价格↑多（不利）

- 思考以下北岩银行的案例属于哪种情况。

利率波动对银行资产负债的影响

- 负债期限<资产期限，利率上升会带来_____，利率下降会带来_____。
- 负债期限>资产期限，利率下降会带来_____，利率上升会带来_____。
- 为什么?

损失 vs 红利





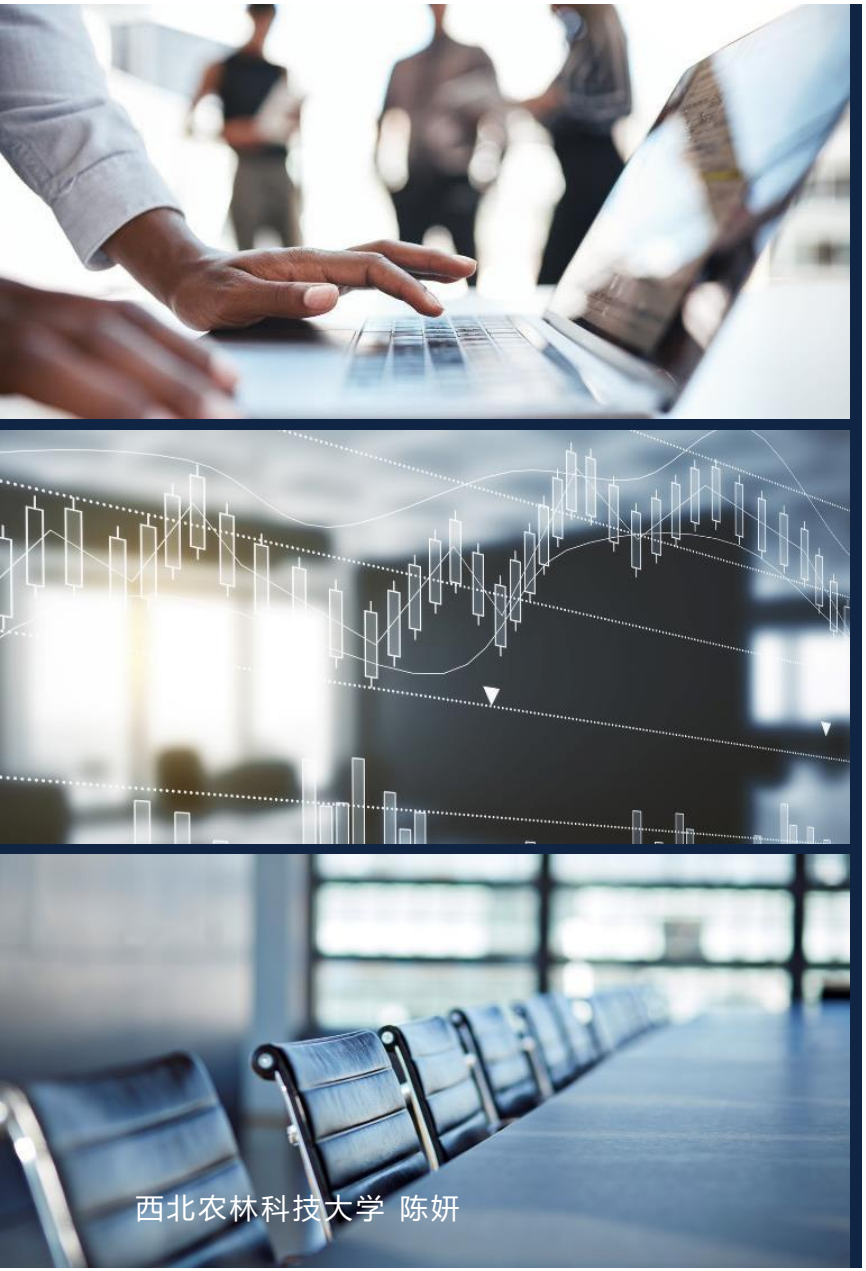


债券到期时间

一般来说，到期时间越长的债券，利率风险越大，比如上例中B债券的利率风险大于A债券的利率风险。但是当债券现金流比较复杂的时候，以上说法不一定成立。

比如上例中，B债券和D债券的到期日相同，但是B债券是零息债券，到期一次还本付息，D债券是附息债券，每年收回当期利息，最后收回本金，因此，B债券的利率风险更大。

一种可行的方法是把期限按照金额权重加权平均。



加权平均到期时间

为了更准确地衡量债券的利率风险，一种改进的方法是计算债券现金流的平均到期时间，即**以债券未来的现金流为权重，计算债券的加权平均到期时间。**比如

D债券：1✖0.1+2✖0.1+3✖0.1+4✖0.1+5✖0.1+6✖0.5=4.5

C债券：3✖0.5+6✖0.5=4.5

两者刚好相等。

B债券： 6

A债券： 3

$$\sum_{t=1}^{T}\frac{R_t}{\sum_{t=1}^{T}R_t}\cdot t=\frac{1}{\sum_{t=1}^{T}R_t}\sum_{t=1}^{T}tR_t$$

所以，B的利率风险>C的利率风险=D的利率风险>A的利率风险







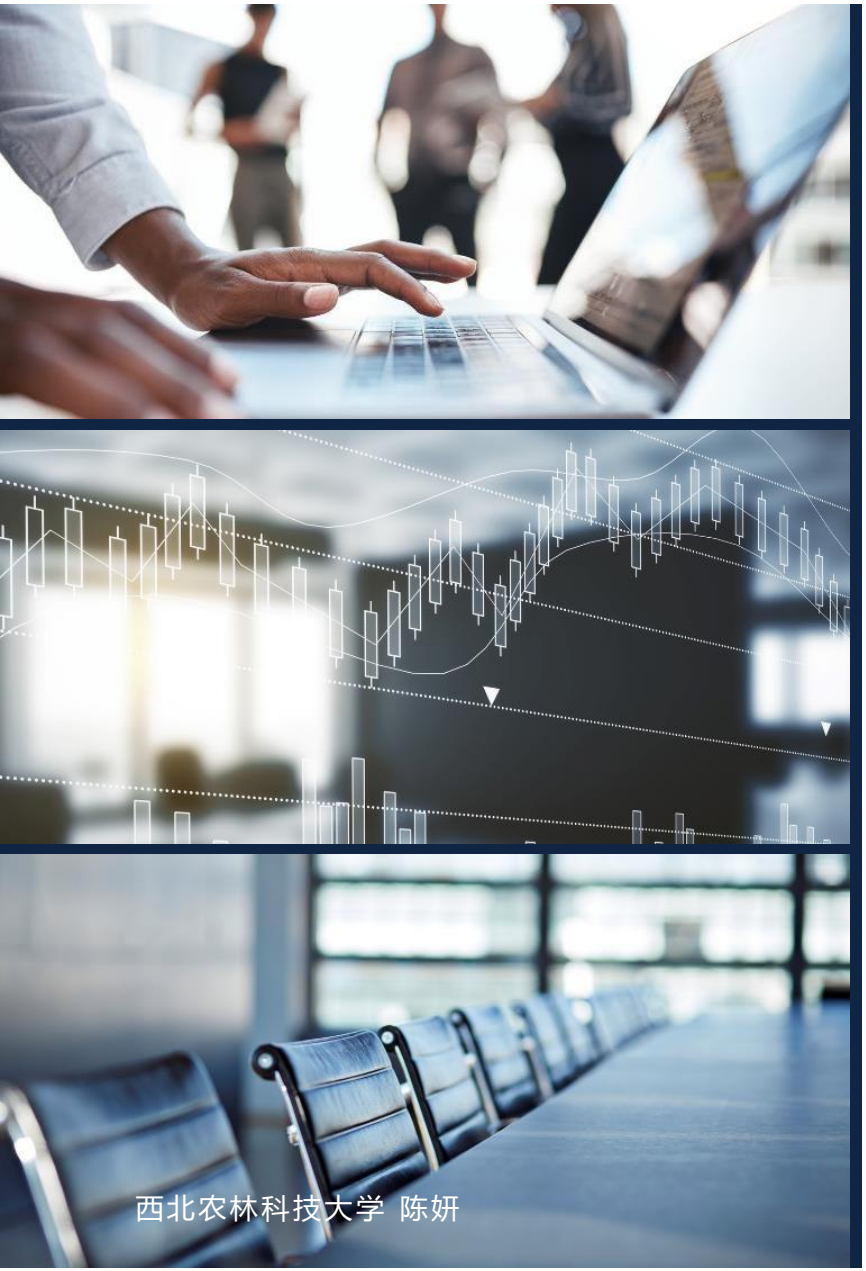
麦考勒久期 Macaulay Duration

上述方法虽然是一种改进，但仍然存在缺陷，因为它没有考虑到发生在不同时间的现金流具有不同的价值。为此，麦考勒（F.R.Macaulay）在考虑货币时间价值的基础上，提出了久期的概念。

假设债券（或其他资产）未来的一系列现金流为R_t，P为债券价格，T为债券到期日，则麦考勒久期（ Macaulay Duration）可以表示为：

$$D=\sum_{t=1}^{T}\frac{R_t v^t}{\sum_{t=1}^{T}R_t v^t}\cdot t=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t v^t=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tPV_t$$

其中贴现因子$v=\frac{1}{1+r}$，PV_t是第t期现金流的现值。



麦考勒久期 Macaulay Duration

比如当利率为5%时，贴现因子v=1/1.05=0.9524

D债券的麦考勒久期：

$(1\times10v+2\times10v^2+3\times10v^3+4\times10v^4+5\times10v^5+6\times50v^6)$ /

$(10v+10v^2+10v^3+10v^4+10v^5+50v^6)$ =4.336

C债券的麦考勒久期：$(3\times50v^3+6\times50v^6)/(50v^3+50v^6)=4.390$

B债券的麦考勒久期：6

A债券的麦考勒久期：3

B的利率风险>C的利率风险>D的利率风险>A的利率风险

用excel或者python制作一个快速计算麦考勒久期的小工具。

期数t	现金流	v^t	现金流现值PVt	tPVt
1	10	0.9524	9.5238	9.5238
2	10	0.9070	9.0703	18.1406
3	10	0.8638	8.6384	25.9151
4	10	0.8227	8.2270	32.9081
5	10	0.7835	7.8353	39.1763
6	50	0.7462	37.3108	223.8646
现金流合计	100			
债券价格			80.6055	
久期				4.3363

练习题3：
在利率5%的情形下，分别计算以下两个现金流的麦考勒久期

t	A	B
1	100	200
2	100	50
3	100	30
4	100	150
5	200	70

练习题3：
在利率5%的情形下，分别计算以下两个现金流的麦考勒久期

时期 t	现金流 C_t	现金流现值 $PV_t = C_t/(1+r)^t$	现值×时期 $PV_t \times t$	现金流 C_t	现金流现值 $PV_t = C_t/(1+r)^t$	现值×时期 $PV_t \times t$
1	100	95.24	95.24	200	190.48	190.48
2	100	90.70	181.41	50	45.35	90.70
3	100	86.38	259.15	30	25.92	77.75
4	100	82.27	329.08	150	123.41	493.62
5	200	156.71	783.53	70	54.85	274.23
合计		$P = \sum PV_t =$ 511.30	$\sum(PV_t \times t) =$ 1648.40		$P = \sum PV_t =$ 439.99	$\sum(PV_t \times t) =$ 1126.78
久期		$D = \sum(PV_t \times t)/P =$ 3.22			$D = \sum(PV_t \times t)/P =$ 2.56	